

ניסוי פרנק־הרץ

תאריך הניסוי: 31/05/2026

מדריך: ד"ר אנטולי גולדמן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

יובל הירשמן

322644295

yuval-h@campus.technion.ac.il

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

מדידת אנרגיית עירור ופוטנציאל יינון של אטומי כספית בניסוי פרנק־הרץ

תקציר

בניסוי זה נמדדו אנרגיית העירור הראשונה ואנרגיית היינון של אטומי כספית (Hg) באמצעות שפופרת פרנק־הרץ, במטרה לאשש את קיומן של רמות אנרגיה בדידות באטום על פי מודל בוהר. בחלקו הראשון של הניסוי, נמדדה אנרגיית העירור על ידי האצת אלקטרונים ומדידת הירידות המחזוריות בזרם באלקטרודה המאספת, הנובעות מהתנגשויות אי־אלסטיות. הערך שנמדד לאנרגיית העירור הוא 4.833 ± 0.010 eV, המהווה סטייה של 1.16% מהערך התיאורטי המצופה עבור הרמה 6^3P_1 . סטייה זו ניתנת להסבר באמצעות שגיאה שיטתית או השפעת עירור לרמה המטא־סטבילית הסמוכה 6^3P_0 . מתח המגע במערכת חושב ל־ 1.100 ± 0.037 V.

בחלקו השני של הניסוי נמדדה אנרגיית היינון תוך התאמת פוטנציאל המערכת כך שהאלקטרודה המאספת תקלוט יונים חיוביים בלבד. השוואה בין שתי שיטות ניתוח הראתה כי אקסטרפולציה ליניארית הניבה תוצאה מדויקת של 10.574 ± 0.107 eV (סטייה של 1.31% מערך הספרות), בעוד ששיטת העלייה הראשונית בזרם הניבה שגיאה משמעותית של כ־15.7%, ככל הנראה בשל אפקטים משניים כגון יינון בשלבים מהרמה המטא־יציבה והאפקט הפוטו־אלקטרי. התוצאות מדגימות באופן מובהק את המבנה הקוונטי של האטום וממחישות את החשיבות בבחירת מודל ניתוח מתאים.

1 מבוא

1.1 רקע תיאורטי

לפי מודל האטום של בוהר, אלקטרונים באטום יכולים להימצא ברמות אנרגיה שונות ובדידות. באמצעות השקעת אנרגיה בכמות מתאימה, ניתן להעלות אלקטרון מרמת אנרגיה מסוימת לרמה גבוהה יותר. דרך אחת לעשות זאת היא לשגר אלקטרונים במהירות גבוהה אל אטום, ועקב התנגשות אי־אלסטית, להעביר את האנרגיה מהאלקטרון המשוגר אל האלקטרון באטום. **ניסוי פרנק-הרץ** (Franck-Hertz) שהוצג לראשונה בשנת 1914 משתמש בשיטה זו ומוכיח שלא־אלקטרונים באטום אין רמות אנרגיה רציפות כמו לגופים במכניקה הקלאסית, אלא רמות אנרגיה בדידות.

לכל יסוד יש סט רמות עירור משלו. כאשר אלקטרון בעל אנרגיה קינטית נמוכה מאנרגיית העירור לרמה הראשונה של אטום מסוים מתנגש באטום, ההתנגשות תהיה אלסטית בקירוב.¹ כאשר לאלקטרון תהיה אנרגיה קינטית גדולה מאנרגיית העירור הראשונה, ההתנגשות בינו לבין האטום תהיה אי־אלסטית וחלק מהאנרגיה ינוצל עבור עירור אלקטרון באטום. כאשר אלקטרון מעורר חוזר לרמת האנרגיה הקודמת שלו, הוא משחרר את האנרגיה העודפת בצורת פוטון.

לפי [1], ניתן לסווג חלק מרמות האנרגיה לרמות מטא־סטביליות. ברמות אלו האטום נשאר ברמת האנרגיה למשך זמן ממושך יותר מאשר רמות אנרגיה רגילות.

אם האנרגיה הקינטית של האלקטרון גדולה מספיק, הוא יוכל ליינן את האטום. בתהליך הזה אלקטרון באטום לא עולה ברמת אנרגיה, אלא מתנתק לחלוטין מהאטום. לפי [2], יש קשר פשוט בין σ , שטח החתך (ההסתברות) ליינון לבין ההפרש בין אנרגיית האלקטרון לאנרגיית היינון:

$$(1) \quad \sigma \propto (E_{\text{electron}} - E_{\text{ion}})^{1.127}$$

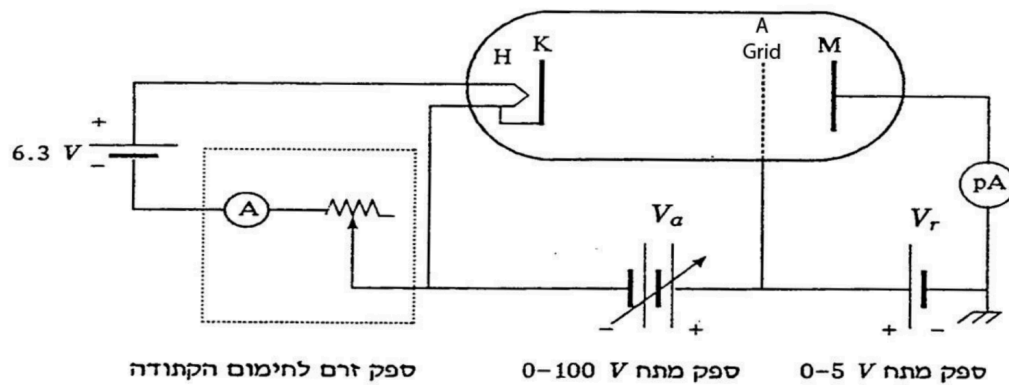
בקירוב, זהו קשר לינארי. כלומר, ככל שהאלקטרון יהיה בעל אנרגיה גבוהה יותר, נצפה כמות יונים גדולה יותר.

1.2 מערכת הניסוי

בסיס המערכת עבור שני חלקי הניסוי מורכב מהרכיבים הבאים:

- **שפופרת פרנק-הרץ:** שפופרת זכוכית המכילה אדים של החומר הנבדק, כספית (Hg). השפופרת יושבת בתוך תנור המאפשר לשלוט בטמפרטורה ובכך לקבוע את לחץ אדי הכספית בשפופרת.
- **קתודה (K) וגוף חימום (H):** גוף החימום מקבל זרם ומחמם את הקתודה, בצורה זו הוא גורם לה לפלוט אלקטרונים אל השפופרת.
- **אנודה מסריג (A):** אלקטרודה בצורת סריג שהאלקטרונים מואצים לעברה, בזכות צורת הסריג האלקטרונים עוברים דרכה וממשיכים הלאה.
- **אלקטרודה מאספת (M):** אלקטרודה הנמצאת בקצה השפופרת. אליה מגיעים החלקיקים הטעונים והיא מחוברת לפיקואמפרמטר.

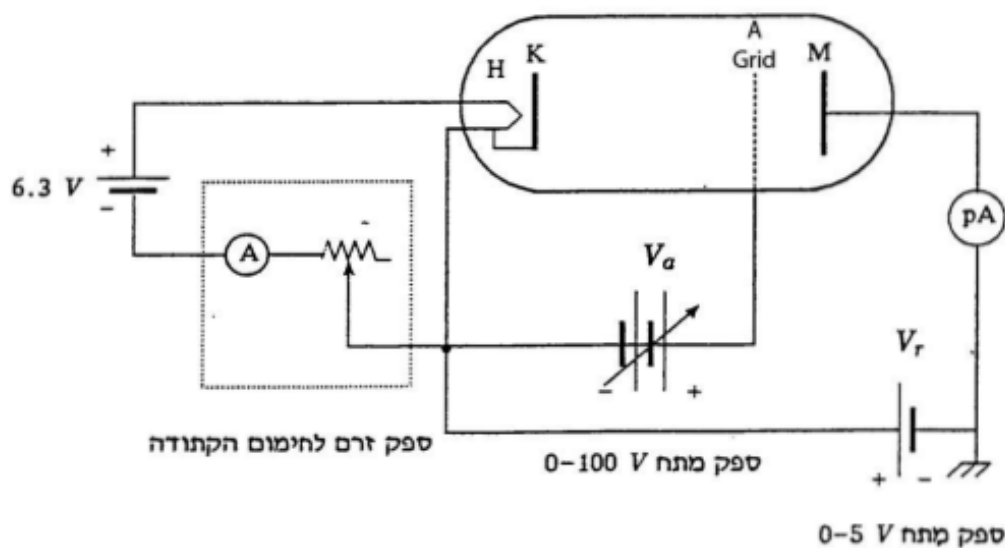
¹ מסת האלקטרון קטנה ממסת האטום בכחמישה סדרי גודל (10^{-5}), לכן האלקטרון יישאר כמעט עם אותה אנרגיה שהייתה לו לפני ההתנגשות.

1.2.1 תצורה א': מערכת למדידת אנרגיית עירור של כספית

איור 1: מערכת א': מתח ההאצה V_a [V] מחובר בין הקתודה לאנודה ומעניק לאלקטרונים אנרגיה קינטית. מתח העצירה V_r [V] מחובר בין האנודה לאלקטרודה המאספת (M).

1.2.2 תצורה ב': מערכת למדידת מתח היינון של כספית

בשלב זה של הניסוי אנו משנים את מתח העצירה ומחברים אותו בין האלקטרודה המאספת לבין הקתודה, כך שהאלקטרודה המאספת לעולם תהיה בפוטנציאל נמוך יותר מנקודת המוצא של האלקטרונים, ללא תלות במתח ההאצה.



איור 2: מערכת ב': מתח ההאצה V_a מחובר בין הקתודה לאנודה ומעניק לאלקטרונים אנרגיה קינטית. מתח העצירה V_r מחובר בין הקתודה לאלקטרודה המאספת M כך שהיא נמצאת בפוטנציאל הנמוך ביותר.

2 מהלך הניסוי

2.1 מדידת אנרגיית העירור של אטום כספית

ראשית, העלינו את טמפרטורת השפופרת ל- 170°C . המטרה בכך היא להביא לכמות גדולה של אדי כספית, כך שיהיו התנגשויות רבות בין האלקטרונים הנפלטים מהקתודה לאטומי הכספית. כאמור, כל התנגשות כזו תהיה אלסטית אם אנרגיית האלקטרון נמוכה מאנרגיית העירור, ואחרת יתרחש עירור. בחלק זה קבענו את מתח העצירה להיות 1.5V . כאשר מתח ההאצה קטן אך גדול ממתח העצירה, האלקטרון יקבל אנרגיה קינטית נמוכה, יבצע התנגשויות אלסטיות בלבד, יתגבר על מתח העצירה, יגיע לאלקטרודה המאספת, וימדד זרם בפיקואמפרמטר.

נסמן V_e [V] המתח כך ש- V_e כפול מטען האלקטרון יהיה שווה לאנרגיית העירור הראשונה של אטום הכספית. כאשר $V_a = V_e + V_c$ (הסבר על V_c בחלק 2.1.1), חלק מהאלקטרונים יבצעו התנגשויות אי-אלסטיות ויאבדו את כל האנרגיה הקינטית שלהם ממש כשיגיעו לאנודה. מתח העצירה לא יאפשר להם להגיע לפיקואמפרמטר, לכן נראה ירידה בזרם הנמדד. אם נגדיל את מתח ההאצה, חלק מהאלקטרונים יגיעו לאנרגיית העירור מוקדם יותר, כך שאחרי התנגשות אי-אלסטית הם יצברו שוב מספיק אנרגיה בשביל להתגבר על מתח העצירה, ויצליחו להגיע לאלקטרודה המאספת ושוב נראה עלייה בזרם. כלומר, המרחק בין כל שיא לבא אחריו בגרף הזרם-מתח האצה יהיה V_e . מכך ניתן למצוא את V_e .

בתוכנה שהשתמשנו בה הגדרנו עבור V_a מתח התחלה של 0V , מתח סיום של 30V , ומדרגות קפיצה של 0.05V . כך קיבלנו מספר רב של מדידות זרם-מתח. בכל מדידה המערכת קבעה את מתח ההאצה ומדדה את הזרם דרך הפיקואמפרמטר.

2.1.1 מתח המגע

פונקציית עבודה של חומר היא האנרגיה המינימלית הדרושה כדי לגרום לשחרור אלקטרון מפני החומר. נסמן את פונקציות העבודה של האנודה והקתודה ב- ϕ_A וב- ϕ_K בהתאמה. נגדיר את מתח המגע להיות $V_c = \phi_A - \phi_K$. נוכל למצוא את מתח המגע לפי הנוסחה הבאה:

$$(2) \quad eV_a = E_{\text{kin}} + e(\phi_A - \phi_K)$$

כאשר e הוא מטען האלקטרון [C] ו- E_{kin} היא האנרגיה הקינטית שיש לו [J]. כאמור, השיא הראשון בגרף זרם-מתח יתקבל כאשר $E_{\text{kin}} = eV_e$, לכן נוכל לחלץ ממנו את מתח המגע:

$$(3) \quad eV_{\text{first peak}} = eV_e + e(\phi_A - \phi_K) \Rightarrow \phi_A - \phi_K = V_{\text{first peak}} - V_e$$

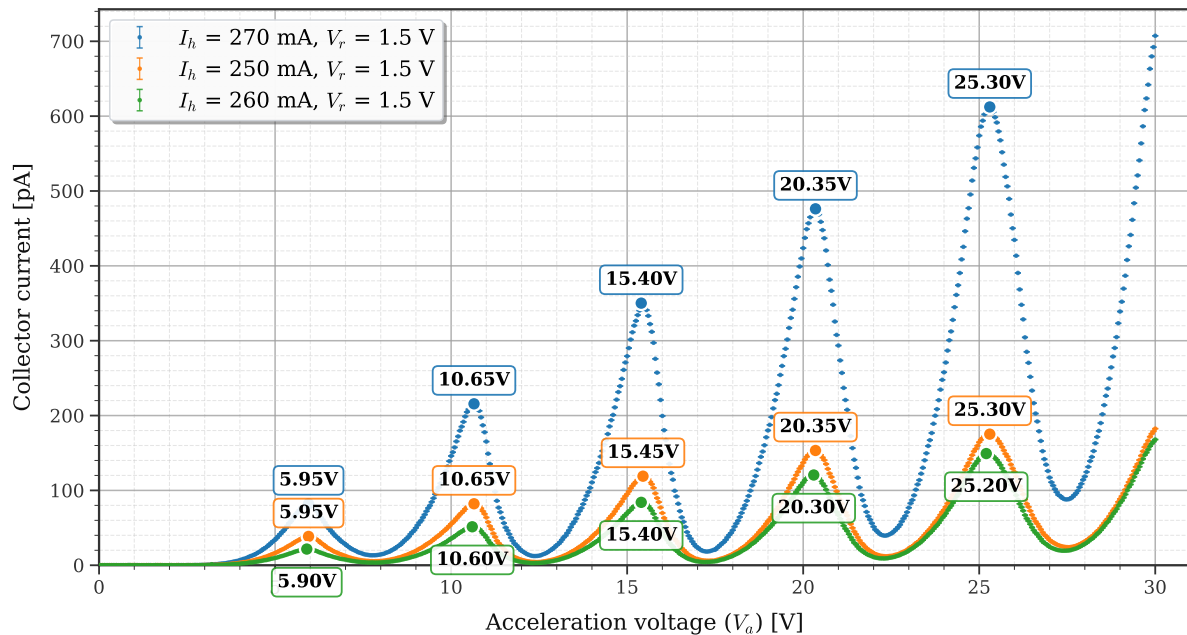
2.2 מדידת אנרגיית יינון

בחלק זה מצאנו את כמות האנרגיה הדרושה כדי ליינן אטום כספית. ראשית, הורדנו את טמפרטורת הגז ל- 100°C . בכך הקטנו את כמות ההתנגשויות בין האלקטרונים לאטומי הכספית ובכך יותר אלקטרונים יכלו להגיע לאנרגיה הדרושה ליינון. בנוסף, הגדרנו את מתח העצירה להיות 1V . ניתן לראות באיור 2 כי כעת האלקטרודה המאספת בפוטנציאל נמוך מהקתודה, לכן אלקטרונים שנפלטים מהקתודה לא יגיעו אליה. אולם, יונים חיוביים (אטומי כספית שיונו) כן יגיעו ל-M ויגבשו ממנה אלקטרונים חופשיים. בשביל לאזן את מטען האלקטרודה המאספת יוצר זרם.

לכן, כל עוד מתח ההאצה לא מעניק לאלקטרונים הנפלטים מהקתודה אנרגיה מספקת בשביל ליינן, נראה זרם אפס. לאחר מכן, נראה זרם עולה מונוטונית – הן משום שיותר אלקטרונים יצליחו ליינן, והן משום שכל אלקטרון יצליח ליינן יותר פעמים.

3 תוצאות

3.1 מדידת מתח עירור ומתח מגע



איור 3: גרף זרם בפיקומפרמטר כתלות במתח ההאצה. ניתן לראות כמתואר בחלק 2.1 את מחזוריות הגרף שמאששת שרמות האנרגיה הן בדידות. בנוסף, קיבלנו שיאים קרובים בזרמי חימום שונים, מה שמעיד שאנרגיית העירור היא תכונה של הכספית ולא תלויה באנרגיה הקינטית הראשונית של האלקטרונים. קווי השגיאה לזרם קטנים מהנקודות עצמן.

טבלה 1: סיכום תוצאות מדידת אנרגיית העירור ומתח המגע עבור זרמי חימום שונים בקתודה

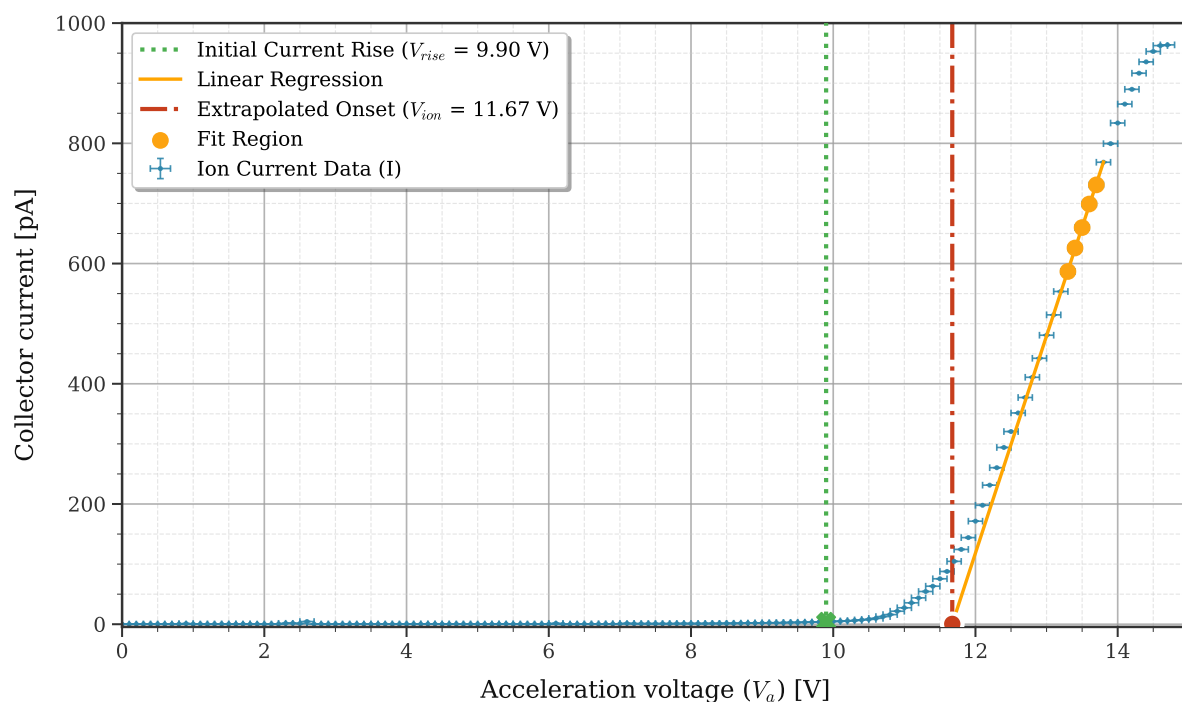
זרם חימום [mA]	אנרגיית עירור E_{exc} [eV]	מתח מגע V_c [V]
250	4.838 ± 0.018	1.112 ± 0.064
260	4.825 ± 0.018	1.075 ± 0.064
270	4.838 ± 0.018	1.112 ± 0.064

את E_{exc} חישבנו לפי חלק 2.1 ואת V_c חישבנו לפי משוואה 3. לאחר חישוב ממוצע משוקלל של E_{exc} ושל V_c נקבל:

$$(4) \quad E_{exc} = 4.833 \pm 0.010 \text{ eV}, \quad V_c = 1.100 \pm 0.037 \text{ V}$$

הסבר תיאורטי וחישוב מפורט של השגיאה הנגררת עבור ערכי ממוצע אלו מופיעים בחלק 6.

3.2 מדידת מתח היינון



איור 4: גרף זרם בפיקואמפרמטר כתלות במתח ההאצה. ניתן לראות כמתואר בחלק 2.2 כי בתחילת הגרף הזרם אפסי, אך משלב מסוים הזרם עולה מונוטונית. הגרף הכתום הוא אקסטרפולציה לינארית שהצדקתה נמצאת במשוואה 1. קווי השגיאה לזרם קטנים מהנקודות עצמן. נדגיש ששני הערכים המוצגים בגרף הם המדידות הגולמיות ולא כוללים את קיזוז מתח המגע שקיבלנו בחלק 3.1.

קיבלנו שני ערכים שונים לאנרגיית היינון של כספית. הראשון מתקבל אם מסתכלים על הנקודה בגרף בה הזרם עולה מעל רצפת הרעש, והשני אם מסתכלים על נקודת החיתוך של האקסטרפולציה הלינארית. לפי [3], אנרגיית היינון הראשונה של כספית היא 10.437 eV.

טבלה 2: סיכום והשוואת תוצאות אנרגיית היינון בין שיטת האקסטרפולציה הלינארית לשיטת העלייה הראשונה, מול ערך הספרות

שיטת הניתוח	אנרגיית יינון E_{ion} [eV]	סטייה מוחלטת [eV]	סטייה יחסית	מובהקות $[\sigma]$
אקסטרפולציה לינארית	10.574 ± 0.107	0.136	1.31%	1.28
עלייה ראשונה בזרם	8.800 ± 0.107	1.638	15.69%	15.37

נציין כי השגיאה הניסויית הכוללת של אנרגיית היינון בשיטת האקסטרפולציה (0.107 eV) משלבת את אי-הוודאות מההתאמה הלינארית יחד עם השגיאה הנגררת של מתח המגע; פיתוח הנוסחה והצבת הערכים מפורטים בחלק 6.

4 דיון ומסקנות

4.1 מדידת מתח עירור

לפי [4], רמת האנרגיה של אטום כספית שמדדנו בניסוי היא $6^3P_1 = 4.89 \text{ eV}$. קיימת רמת אנרגיה נמוכה יותר, $6^3P_0 = 4.67 \text{ eV}$, אך חתך הפעולה שלה לפי איור 4 ב[4] נמוך משמעותית. עדיין, יש כמות קטנה של אלקטרונים שהצליחו לעורר אטומי כספית לרמת 6^3P_0 מה שגרם לשיאים להיות פחות חדים (משום שהתרחש עירור גם במתחי האצה נמוכים במעט).

הערך שאנחנו מדדנו הוא $E_{\text{exc}} = 4.833 \pm 0.010 \text{ eV}$ שנמוך ב-1.16% מהערך ב[4]. זו סטייה ברמת מובהקות סטטיסטית של 5.5σ , מה שמעיד בהסתברות כמעט ודאית על שגיאה שיטתית בניסוי. ניתן להסביר אותה בגלל סטייה אחוזית קבועה של אחד ממכשירי המדידה (או יותר).²

הסבר נוסף נובע מההתנגשויות שגרמו לעירור לרמת 6^3P_0 , שגם השפעתן נמדדה בפיקואמפרמטר. אם נחשב בחישוב גם את הממוצע המשוקלל לפי שטחי החתך של אנרגיות העירור בשתי הרמות הראשונות נקבל $E_{\text{eff}} = 4.844 \pm 0.008 \text{ eV}$, כלומר הפרש של 0.22% בלבד עם מובהקות של 0.85σ שמעיד על התאמה מצוינת לערך מהספרות. את החישוב ניתן לראות בחלק 5.

לגבי מתח המגע, לא הצלחנו למצוא את סוגי המתכות של האנודה והקתודה במכשיר, לכן לא יכולנו להשוות לערך ספרותי.

בניסוי המשך יהיה מעניין לקחת מדרגות מתח קטנות יותר כדי לשפר את הדיוק בזיהוי השיאים.

4.2 מדידת מתח יינון

השיטה ה"נאיבית" של בדיקת העלייה הראשונית בזרם הביאה לסטייה גדולה מאוד מהערך בספרות. זאת בסבירות גבוהה משום שהיא מתעלמת מהרמה המטא-יציבה המוזכרת בחלק 1.1. אמנם הסיכוי לאטום כספית להגיע לרמה כזו נמוך, אך כאשר זה קורה, הוא נשאר ברמה זו לזמן ארוך יחסית. לכן, בזמן שאטום כבר נמצא ברמת אנרגיה גבוהה יותר, יש סיכוי סביר שאלקטרון נוסף יגיע ויקפיץ את האטום לאנרגיית היינון. בכך יוצרו יונים במתח נמוך מזה הדרוש ליינון אטומי כספית.

סיבה אפשרית נוספת היא האפקט הפוטו-אלקטרי: אלקטרון יכול לעורר אטום כספית (ולא ליינן אותו). כאשר האטום ירד לרמת האנרגיה המקורית שלו, ייפלט פוטון. אמנם הפוטונים מתפזרים איזוטרופית, אך חלק קטן מהם יגיעו לאלקטרודה המאספת (M), ובאמצעות האפקט הפוטו-אלקטרי, ייבלע הפוטון ב-M וישתחרר אלקטרון. שוב M תהיה טעונה חיובית, יוצר זרם וייראה כאילו נוצרו יונים, כשאינן זה כך.

האקסטרפולציה הלינארית שביצענו מתחשבת במדידות במתחי האצה גבוהים יחסית, בהם ההשפעה של יינון ישיר גדולה יותר מהשפעת האפקטים המשניים שהוסברו לעיל.³ לכן קיבלנו סטייה קטנה בהרבה, ומובהקות של 1.3σ מעידה על התאמה מעולה לערך מהספרות.

בניסוי המשך יהיה מעניין להקטין את מדרגות המתח כדי לקבל מספר מדידות רב יותר. בנוסף, ניתן לחקור על אפקטים נוספים העשויים להשפיע על המדידה גם במתחים גבוהים, או למצוא דרך אחרת וספציפית יותר למדוד את כמות היונים.

² במדי המתח והזרם שהשתמשנו בהם בקורסי מעבדה קודמים היו אחוזי שגיאה של כ-3%, כך ששגיאה של 1.16% היא הגיונית.

³ באנרגיות גבוהות פחות סביר שיתרחש עירור אלא אכן יתרחש יינון, לכן עירור בשלבים ופליטת פוטונים פחות יתרחשו.

5 נספח: חישוב ממוצע משוקלל לאנרגיית העירור האפקטיבית

הראינו כי יש סיכוי שעוררנו אטומי כספית לרמת 6^3P_0 ולא רק ל- 6^3P_1 . נרצה לחשב באופן גס ממוצע משוקלל של אנרגיות העירור שמתחשב בחתכי הפעולה של כל אחת מהרמות. נבחר למשל $E = 5.1 \text{ eV}$ ונחלץ את חתכי הפעולה והשיפועים (הנגזרות לפי ציר האנרגיה) מתוך איור 4 ב[4]:

טבלה 3: ריכוז ערכי חתכי הפעולה והשיפועים המקומיים עבור $E = 5.1 \text{ eV}$, בחלוקה לפי רמות האנרגיה

רמת האנרגיה	אנרגיה [eV]	חתך פעולה ב- 5.1 eV [10^{-20} m^2]	שיפוע מקומי $\frac{d\sigma}{dE}$ [$(10^{-20} \text{ m}^2)/\text{eV}$]
$(E_0) 6^3P_0$	4.67	0.5	0.2
$(E_1) 6^3P_1$	4.89	1.9	1.5

הערכת שגיאה בקריאה מהגרף:

• ציר חתך הפעולה: $\sigma_\sigma = 0.1 \times 10^{-20} \text{ m}^2$

• ציר האנרגיה: $\sigma_E = 0.1 \text{ eV}$

$$(5) \quad E_{\text{eff}} = \frac{\sigma_0 E_0 + \sigma_1 E_1}{\sigma_0 + \sigma_1} = \frac{0.5 \times 4.67 + 1.9 \times 4.89}{0.5 + 1.9} = \frac{11.626}{2.4} = 4.844 \text{ eV}$$

נרצה להצדיק את הבחירה ב- $E = 5.1 \text{ eV}$ ולהראות שגם אם טעינו בקצת בקריאה מהגרף, לא נקבל הבדל משמעותי. נחשב את רגישות האנרגיה לשינוי בערכי חתכי הפעולה:

$$(6) \quad \begin{aligned} \frac{\partial E_{\text{eff}}}{\partial \sigma_0} &= \frac{1.9 \times (4.67 - 4.89)}{(2.4)^2} = \frac{-0.418}{5.76} = -0.0726 \frac{\text{eV}}{10^{-20} \text{ m}^2} \\ \frac{\partial E_{\text{eff}}}{\partial \sigma_1} &= \frac{0.5 \times (4.89 - 4.67)}{(2.4)^2} = \frac{0.11}{5.76} = 0.0191 \frac{\text{eV}}{10^{-20} \text{ m}^2} \end{aligned}$$

נחשב את רגישות האנרגיה הכוללת להזזת נקודת הבחירה בציר האנרגיה:

$$(7) \quad \begin{aligned} \frac{\partial E_{\text{eff}}}{\partial E} &= \frac{\partial E_{\text{eff}}}{\partial \sigma_0} \frac{d\sigma_0}{dE} + \frac{\partial E_{\text{eff}}}{\partial \sigma_1} \frac{d\sigma_1}{dE} \\ &= (-0.0726 \times 0.2) + (0.0191 \times 1.5) \\ &= -0.0145 + 0.0287 = 0.0142 \end{aligned}$$

נמצא את השגיאה הנגררת:

$$(8) \quad \begin{aligned} \sigma_{E_{\text{eff}}} &= \sqrt{\left(\frac{\partial E_{\text{eff}}}{\partial \sigma_0} \sigma_\sigma\right)^2 + \left(\frac{\partial E_{\text{eff}}}{\partial \sigma_1} \sigma_\sigma\right)^2 + \left(\frac{\partial E_{\text{eff}}}{\partial E} \sigma_E\right)^2} \\ &= \sqrt{(-0.0726 \times 0.1)^2 + (0.0191 \times 0.1)^2 + (0.0142 \times 0.1)^2} \\ &= \sqrt{0.0000583} \approx 0.008 \text{ eV} \end{aligned}$$

קיבלנו כי אנרגיית העירור האפקטיבית התיאורטית המשוקללת היא $4.844 \pm 0.008 \text{ eV}$. מכך, ומהערכים הספציפיים שחושבו במשוואה 7 ובמשוואה 8 שהם זעירים יחסית לערך עצמו, נוכל להסיק כי הממוצע המשוקלל שחישבנו יציב ולא רגיש לשגיאות קריאה סבירות מהגרף.

6 נספח: פיתוח וחישוב שגיאות נגררות

בדו"ח זה נעשה שימוש בשני סוגים עיקריים של חישובי שגיאות נגררות: שגיאה של ממוצע עבור מדידות חוזרות (עבור מתח העירור ומתח המגע) ושגיאה של סכום משתנים בלתי תלויים (עבור אנרגיית היינון הסופית). להלן פירוט הנוסחאות והצדקתן התיאורטית.

6.1 שגיאה של ממוצע עבור מדידות בעלות שגיאה זהה

עבור סדרה של n מדידות בלתי תלויות של משתנה x , כאשר לכל מדידה x_i יש שגיאה אקראית זהה $\sigma_i = \sigma_x$, הממוצע מוגדר כחלק יחסי שווה מכל מדידה:

$$(9) \quad \langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

השגיאה הנגררת של הממוצע $\sigma_{\langle x \rangle}$ מחושבת באמצעות הנגזרות החלקיות לפי כל אחת מהמדידות:

$$(10) \quad \sigma_{\langle x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \langle x \rangle}{\partial x_i} \sigma_i \right)^2}$$

מכיוון שהנגזרת החלקית לפי כל מדידה x_i קבועה ושווה ל- $\frac{\partial \langle x \rangle}{\partial x_i} = \frac{1}{n}$, והשגיאות זהות ($\sigma_i = \sigma_x$), נקבל:

$$(11) \quad \sigma_{\langle x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} \sigma_x \right)^2} = \sqrt{n \cdot \left(\frac{1}{n^2} \sigma_x^2 \right)} = \sqrt{\frac{1}{n} \sigma_x^2} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

6.1.1 יישום מספרי בניסוי

עבור שני הערכים בוצעו $n = 3$ מדידות בזרמי חימום שונים, כאשר השגיאה האינדיבידואלית שחושבה מתוך התוכנה הייתה זהה בין הזרמים:

• **עבור אנרגיית העירור (E_{exc}):** שגיאת המדידה הבודדת היא 0.018 eV. שגיאת הממוצע המשוקלל היא:

$$(12) \quad \sigma_{E_{\text{exc}}} = \frac{0.018 \text{ eV}}{\sqrt{3}} \approx 0.010 \text{ eV}$$

• **עבור מתח המגע (V_c):** שגיאת המדידה הבודדת היא 0.064 V. שגיאת הממוצע היא:

$$(13) \quad \sigma_{V_c} = \frac{0.064 \text{ V}}{\sqrt{3}} \approx 0.037 \text{ V}$$

6.2 שגיאה של סכום משתנים בלתי תלויים - אנרגיית היינון

אנרגיית היינון הפיזיקלית הסופית E_{ion} מחושבת על ידי הוספת מתח המגע הממוצע V_c לערך הגולמי שהתקבל מההתאמה הגרפית (האקסטרפולציה הליניארית) V_{fit} . לשם הנוחות נחשב תחילה את שגיאת מתח היינון:

$$(14) \quad V_{\text{ion}} = V_{\text{fit}} + V_c$$

חלק הניסוי של מתח המגע וחלק הניסוי של מתח היינון בוצעו בנפרד (ובטמפרטורות שונות), ולכן המשתנים V_{fit} ו- V_c הם בלתי תלויים.

$$(15) \quad \sigma_{V_{\text{ion}}} = \sqrt{\left(\frac{\partial V_{\text{ion}}}{\partial V_{\text{fit}}} \sigma_{V_{\text{fit}}} \right)^2 + \left(\frac{\partial V_{\text{ion}}}{\partial V_c} \sigma_{V_c} \right)^2}$$

מכיוון ש- $\frac{\partial V_{\text{ion}}}{\partial V_{\text{fit}}} = 1$ ו- $\frac{\partial V_{\text{ion}}}{\partial V_c} = 1$, הנוסחה מצטמצמת לסכום ריבועים תחת שורש:

$$(16) \quad \sigma_{V_{\text{ion}}} = \sqrt{\sigma_{V_{\text{fit}}}^2 + \sigma_{V_c}^2}$$

6.2.1 יישום מספרי עבור שיטת האקסטרפולציה:

מהתאמת הקו הישר התקבלה שגיאה של $\sigma_{V_{fit}} = 0.100 \text{ eV}$ עבור נקודת החיתוך, ומשגיאת הממוצע של מתח המגע לקחנו $\sigma_{V_c} = 0.037 \text{ V}$. נציב ערכים אלו:

$$(17) \quad \sigma_{V_{ion}} = \sqrt{(0.100)^2 + (0.037)^2} = \sqrt{0.0100 + 0.001369} = \sqrt{0.011369} \approx 0.107 \text{ V}$$

נכפול ב- e כדי לקבל את השגיאה עבור E_{ion} :

$$(18) \quad \sigma_{E_{ion}} \approx 0.107 \text{ eV}$$

רשימת מקורות

- [1] 16 Britannica Editors, "metastable state". נובמבר 2018. נבדק לאחרונה: 9 יוני 2026. [מקוון].
<https://www.britannica.com/science/metastable-state> זמין ב:
- [2] G. H. Wannier, "The threshold law for single ionization of atoms or ions by electrons", Physical Review, כרך 90, מס' 5, 'עמ' 817, 1953.
- [3] NIST ASD Team, "NIST Atomic Spectra Database 1, A. Kramida, Y. Ralchenko, J. Reader (ver. 5.12)". נבדק לאחרונה: 9 יוני 2026. [מקוון]. זמין ב: <https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database>
- [4] G. F. Hanne, "What really happens in the Franck-Hertz experiment with mercury?", American Journal of Physics, 1988, נבדק לאחרונה: 9 יוני 2026. [מקוון]. זמין ב: https://moodle25.technion.ac.il/pluginfile.php/283648/mod_resource/content/2/WhatReallyHappens.pdf